

La bissectrice d'un angle

cours et exercices corrigés de maths 6e

Plie une feuille pour amener un côté d'un angle sur l'autre. Le pli coupe l'angle en deux parts égales : c'est la bissectrice.

LE MOT CLÉ

Deux angles égaux, côte à côte

LE GESTE

Plier, ou prendre la moitié au rapporteur

LA RÈGLE D'OR

Une part = la moitié de l'angle

À quoi ça sert : la bissectrice d'un angle

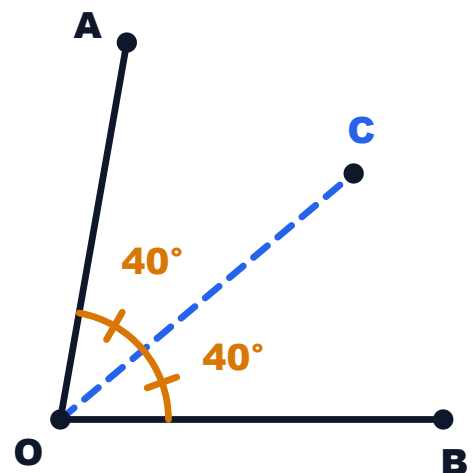
Tu coupes une part de pizza en deux parts égales ? Ton couteau suit la bissectrice de la part. Les pliages en papier se font souvent coin sur coin. Chaque pli coupe alors un angle en deux angles égaux.

Un peu d'histoire : la bissectrice d'un angle

Il y a 2 300 ans, le Grec Euclide explique déjà comment couper un angle en deux. Il le fait avec une règle et un compas. Couper un angle en TROIS parts égales semblait aussi simple. En 1837, le Français Pierre-Laurent Wantzel a prouvé qu'avec ces seuls outils, c'est en général impossible.

Définition : la bissectrice d'un angle

La bissectrice d'un angle est la droite qui le partage en deux angles égaux. Elle passe par le sommet de l'angle. Les deux angles sont côte à côte : on dit qu'ils sont adjacents.



$$80^\circ = 40^\circ + 40^\circ$$

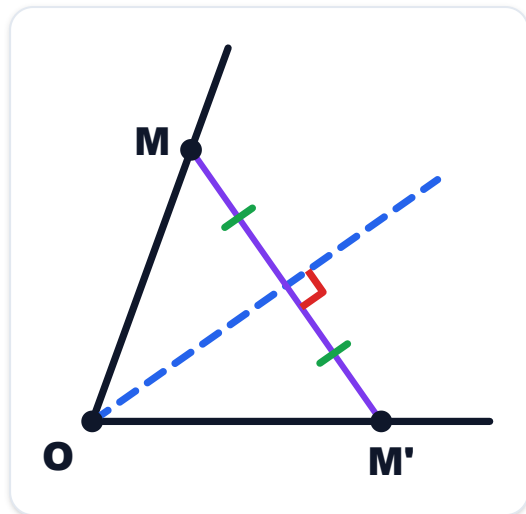
L'angle AOB mesure 80° , donc [OC) le partage en deux angles de 40° .

Propriétés : la bissectrice d'un angle

L'axe de symétrie de l'angle

On plie le long de la bissectrice : un côté tombe sur l'autre.

La bissectrice est l'axe de symétrie de l'angle.

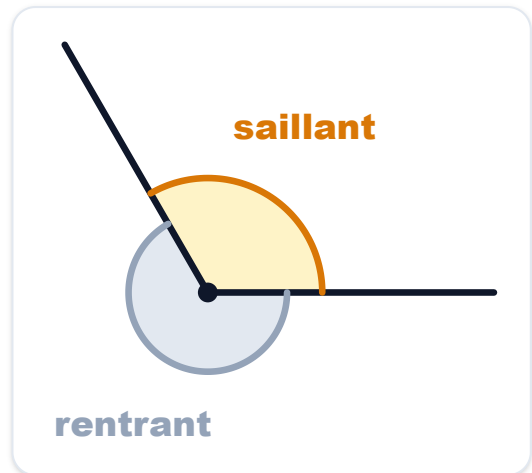


Le pli amène M sur M'.

On partage l'angle saillant

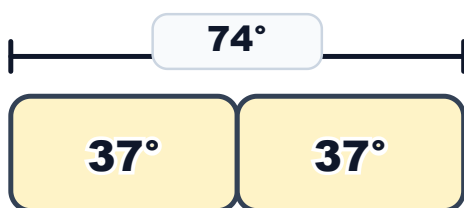
Deux demi-droites de même origine forment deux angles.

On partage le plus petit : l'angle saillant.



La moitié, ou le double

Une part vaut la moitié de l'angle entier. L'angle entier vaut le double d'une part.

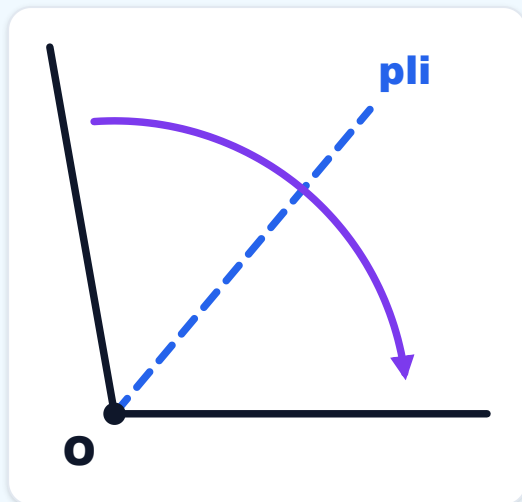


une part = la moitié

Méthode : la bissectrice d'un angle

1. Plier

On plie la feuille en passant par le sommet. Un côté doit tomber exactement sur l'autre : le pli est la bissectrice.



Un côté vient sur l'autre.

2. Mesurer, puis diviser par 2

On mesure l'angle au rapporteur : ici 110° . On prend la moitié : $110 \div 2 = 55^\circ$.

$$110 \div 2$$

quotient :
55

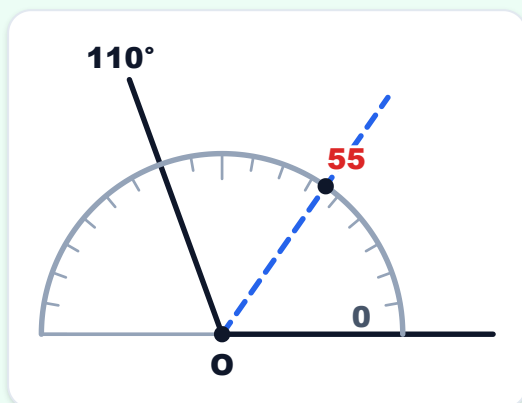
reste : 0

Vérification : dividende =
diviseur $\times$ quotient + reste

la moitié de 110°

3. Marquer et tracer

Centre sur le sommet, zéro sur un côté : on marque un point à 55° . On trace la demi-droite du sommet à ce point.

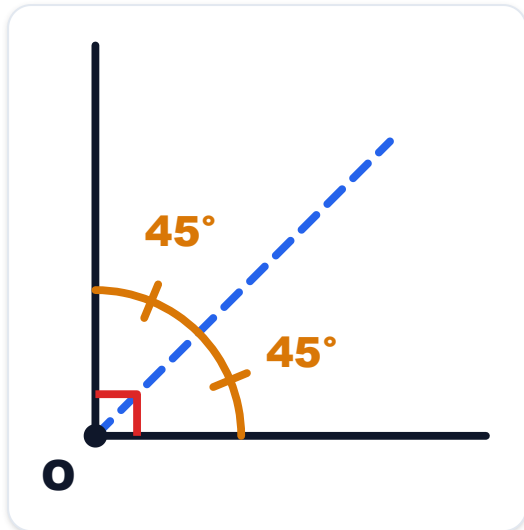


Le point est posé à 55° .

Selon ce que l'on cherche : la bissectrice d'un angle

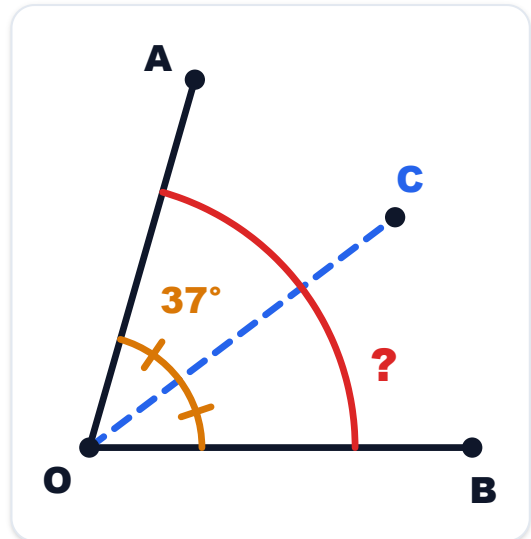
On connaît l'angle : on divise par 2

Un angle droit mesure 90° . Sa bissectrice fait deux angles de 45° .



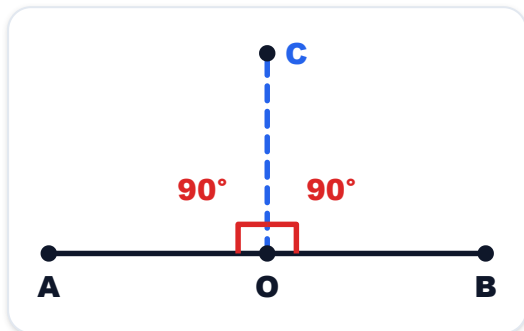
On connaît une part : on double

[OC) est la bissectrice et l'angle AOC mesure 37° . Alors l'angle AOB mesure $37 + 37 = 74^\circ$.



Un angle plat

Un angle plat mesure 180° . Sa bissectrice fait deux angles droits de 90° .

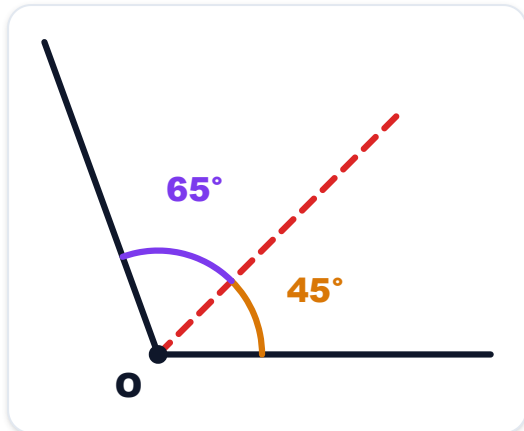


Exemples corrigés : la bissectrice d'un angle

Le 45° de Léo

Léo veut tracer la bissectrice d'un angle de 110° . Il trace une demi-droite à 45° d'un côté.

A-t-il tracé la bissectrice ?

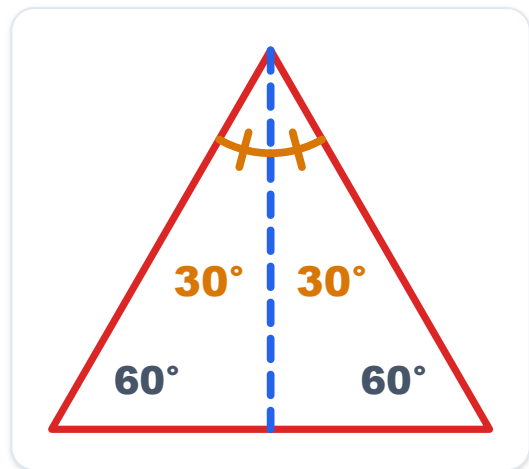


Non. D'un côté, il y a 45° . De l'autre, il reste $110 - 45 = 65^\circ$. Les deux parts ne sont pas égales. Il fallait tracer à $110 \div 2 = 55^\circ$.

Le panneau danger

Le panneau « danger » est un triangle équilatéral. Ses trois angles mesurent 60° .

On trace la bissectrice d'un de ses angles. Combien mesure chaque part ?

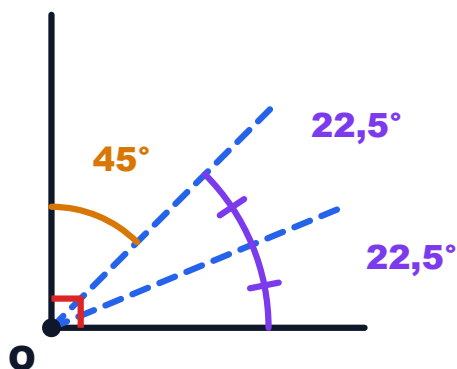


La bissectrice coupe l'angle de 60° en deux. $60 \div 2 = 30$. Chaque part mesure 30° .

Un coin plié deux fois

Le coin d'une feuille est un angle droit. On le plie en deux. Puis on replie une moitié en deux.

Combien mesure le plus petit angle ?



Premier pli : $90 \div 2 = 45^\circ$. Deuxième pli : $45 \div 2 = 22,5^\circ$. Une mesure d'angle peut être un nombre à virgule.

Pièges à éviter : la bissectrice d'un angle

Croire que la bissectrice est toujours à 45° . C'est vrai seulement pour un angle droit.

Passer par le sommet ne suffit pas. Il faut deux parts ÉGALES.

Poser le zéro du rapporteur au hasard. Le zéro va sur un côté de l'angle.

À retenir : la bissectrice d'un angle

La bissectrice partage un angle en deux angles égaux, côte à côte.

Une part vaut la moitié de l'angle. L'angle vaut le double d'une part.

C'est l'axe de symétrie de l'angle. Il n'y en a qu'une.

Exercices corrigés : la bissectrice d'un angle

1. La bissectrice d'un angle de 80° le partage en deux. Combien mesure chaque part ?

Correction :

40° , car $80 \div 2 = 40$.

2. Un angle mesure 110° . À quelle graduation du rapporteur marques-tu le point de la bissectrice ?

Correction :

À 55° , car $110 \div 2 = 55$. Le zéro du rapporteur est posé sur un côté.

3. [OC] est la bissectrice de l'angle AOB, qui mesure 130° . Combien mesure l'angle COB ?

Correction :

65° , car $130 \div 2 = 65$.

4. Un angle mesure 120° . On trace sa bissectrice, puis la bissectrice d'une des deux moitiés. Combien mesure le plus petit angle ?

Correction :

$120 \div 2 = 60^\circ$, puis $60 \div 2 = 30^\circ$. Le plus petit angle mesure 30° .

5. Combien de bissectrices un angle possède-t-il ?

Correction :

Une seule. Si on tourne la demi-droite d'un degré, une part grandit et l'autre rétrécit : elles ne sont plus égales.

6. Que veut dire « angle saillant » ?

Correction :

C'est le plus petit des deux angles formés par deux demi-droites de même origine.

